



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

教 案

2025~2026 学年第二学期

课程 学分 学时 授开主 职 课程 名称	程	名	称：	信息可视化设计
	程	性	质：	专业选修课
	分		数：	2.0
	时		数：	40
	课	对	象：	24 数字媒体艺术影视班、24 数字媒体艺术游戏班
	课	单	位：	设计学院
	讲	教	师：	林昕
			称：	无
	课程团队教师（		职：	无

教案首页

课程学分	2.0		课程学时安排	理论：20 学时 实践：20 学时
教材和主要参考资料	1. 选用教材： 郝亚维，张博文. 信息可视化设计 [M]. 电子工业出版社, 2023. 2. 参考书目与文献： (1) Tamara Munzner. Visualization Analysis & Design [M]. CRC Press, 2014. (2) Scott Murray. Interactive Data Visualization for the Web [M]. O'Reilly Media, Inc., 2017. 3. 课程网站等支持条件： (1) 校内在线教学平台（学习通课件发布、作业提交与互动讨论）。 (2) 软件支持：Adobe Figma、Figma、Visual Studio Code、Node.js、RAWGraphs、FFmpeg、AI 辅助工具及 Python 运行环境。 (3) 教室与实验室条件：投影设备、多媒体教室、计算机实验室。			
授课对象情况分析	本课程面向数字媒体艺术专业大二学生（24 级影视班/游戏班），已完成交互设计基础等先修课程。学生普遍具有较强的视觉审美与数字工具操作能力，但编程基础薄弱，数据处理经验有限。课程通过 Vibe Coding 自然语言驱动范式降低技术门槛，使学生能聚焦于视觉叙事与数据艺术的创意表达。			
课程目标	课程目标		对应毕业要求	
	知识目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略。	毕业要求 2 专业知识	
		2. 阐述数据抽象分类体系与 Tidy Data 整洁数据规范，构建面向大语言模型的结构化数据建模策略并验证其有效性。	毕业要求 2 专业知识	
		3. 列举网络拓扑、空间数据与交互操作的可视化原理及其差异，比较 Scrollytelling 叙事架构的设计方法论与传统展示方式的适用场景。	毕业要求 2 专业知识	
	能力目标	1. 能够通过自然语言概念驱动，灵活指挥 AI 引擎运用 D3.js 框架进行复杂交互叙事的生成与视觉定制。	毕业要求 4 实际应用能力	

		2. 能综合运用嵌套模型验证法与数据调研策略，独立完成从议题选择到交互原型设计的全流程规划。	毕业要求3 创造性思维
		3. 能运用矢量精修工具与生成艺术技法，将抽象数据转化为具有视觉冲击力与人文深度的数据艺术作品。	毕业要求4 实际应用能力
	素质目标	1. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力，能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题。	毕业要求5 信息能力
		2. 具备数据治理中的诚信与规范意识，能在数据获取和可视化呈现中坚守学术伦理底线。	毕业要求5 信息能力
		3. 能以数据艺术作品关照文化保护与社会公平等议题，在项目展示与互评中体现专业诚信与社会责任意识。	毕业要求6 沟通表达
内容 课时 分配	章节		学时数
	第1章 数据作为媒介		5
	第2章 视觉叙事		5
	第3章 数据提炼		5
	第4章 概念驱动创作		5
	第5章 数据情绪		5
	第6章 空间流动		5
	第7章 鉴赏与启航		5
	第8章 终极冲刺		5

第一次课教案

授课章节	第 1 章 数据作为媒介	
授课内容	1.1 认知外显：视觉系统、格式塔重构与自然语言建模	
授课时间	24 数字媒体艺术影视班：第 7 周，周日 1-5 节 24 数字媒体艺术游戏班：第 10 周，周五 1-5 节	
学时数	5 学时（理论 3，实践 2）	
支撑课程目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略。支撑课程知识目标（1），对应毕业要求 2。 2. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力，能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题。支撑课程素质目标（1），对应毕业要求 5。	
教学目标与要求	知识目标：理解数据可视化的基本概念与发展历程，掌握可视化有效性的基本分析框架 能力目标：初步体验无代码可视化工具与自然语言建模的映射关系	
教学重点与难点	重点：可视化有效性的 What/Why/How 三大基石 难点：自然语言到视觉元素的映射关系理解	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第一章 信息的设计与视觉传达；第二章 信息可视化设计的发展 Munzner Ch1 什么是可视化，为什么要做？	
教学方法	理论讲授、案例演示、工具实操	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计

	上次课复习	
	课程导入	教学组织课程情境导入 1. 首节课开篇介绍课程概况与评估方式，以安斯库姆四重奏案例引入可视化的认知价值 2. 明确本节课核心聚焦点：可视化有效性的 What/Why/How 三大基石 3. 激发学生学习动机与探索兴趣。 教学方法理论讲授、案例演示、工具实操 时间安排约 25 分钟（0.6 理论学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织核心理论与技能解析 1. 授课主线：视觉感知与前注意处理原理、格式塔原则的图表映射、Vibe Coding 范式介绍 2. 知识点拆解：1.1 认知外显：视觉系统、格式塔重构与自然语言建模 3. 重难点突破：针对“自然语言到视觉元素的映射关系理解”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：解释《信息可视化设计》第一、二章中从壁画到大数据的视觉隐喻演变脉络 教学方法理论讲授、案例演示、工具实操 时间安排约 110 分钟（2.4 理论学时） 课堂思考 课程思政融入点结合中国大数据发展战略，认识数据可视化在国家治理与社会服务中的作用
	实践训练	教学组织课堂实践与操作训练 1. 实践任务指导：RAWGraphs 零代码数据映射与 AI 自然语言生成（Vibe Coding）初步比对实操 2. 核心任务目标：自行选取一组合法公开数据集，运用 RAWGraphs 进行零代码映射探索，同时尝试撰写结构化 Prompt 驱动 AI 辅助工具生成对照图表。提交这两种范式下的图表产出及完整 Prompt 记录，配合 300 字设计决策说明分析两者优劣。 3. 教师巡回指导，及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 教学方法理论讲授、案例演示、工具实操 时间安排约 75 分钟（1.7 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织知识凝练与教学反思 1. 归纳梳理：回顾核心概念：可视化是认知外包而非装饰 2. 强化记忆：系统性总结本节课核心知识点与技能框架。 3. 布置课后延伸思考与预习任务。 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业		自行选取一组合法公开数据集，运用 RAWGraphs 进行零代码映射探索，同时尝试撰写结构化 Prompt 驱动 AI 辅助工具生成对照图表。提交这两种范式下的图表产出及完整 Prompt 记录，配合 300 字设计决

	策说明分析两者优劣。
--	------------

第二次课教案

授课章节	第 2 章 视觉叙事	
授课内容	2.1 不仅是数据，更是隐喻：构建符号的艺术表达	
授课时间	24 数字媒体艺术影视班：第 8 周，周日 7-11 节 24 数字媒体艺术游戏班：第 11 周，周五 1-5 节	
学时数	5 学时（理论 3，实践 2）	
支撑课程目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略。支撑课程知识目标（1），对应毕业要求 2。 2. 能够通过自然语言概念驱动，灵活指挥 AI 引擎运用 D3.js 框架进行复杂交互叙事的生成与视觉定制。支撑课程能力目标（1），对应毕业要求 4。 3. 能运用矢量精修工具与生成艺术技法，将抽象数据转化为具有视觉冲击力与人文深度的数据艺术作品。支撑课程能力目标（3），对应毕业要求 4。	
教学目标与要求	知识目标：掌握视觉标记与通道的有效性法则，理解图表类型的符号隐喻机理 能力目标：能运用 AI 辅助工具进行基础图表的艺术化生成与矢量精修 素质目标：培养文化审美自觉，理解中西视觉叙事差异	
教学重点与难点	重点：标记 (Marks) 与通道 (Channels) 的有效性排序法则 难点：如何基于数据语义选择恰当的视觉隐喻而非简单堆砌装饰	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第三章 信息图表类型与现代信息设计工具 Munzner Ch5/Ch6 标记与通道；经验法则	
教学方法	理论讲授、案例对比分析、AI 辅助生成实操、矢量设计实践	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计

	上次课复习	教学组织上次课知识回顾 1. 回顾 W01 核心概念：可视化作为认知外包，前注意处理原理 2. 检查学生对前置知识的掌握情况，建立新旧知识的逻辑桥梁。 教学方法理论讲授、案例对比分析、AI 辅助生成实操、矢量设计实践 时间安排约 10 分钟（0.2 理论学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织课程情境导入 1. 图表类型的时空隐喻——从 Excel 下拉菜单中跳出 2. 明确本节课核心聚焦点：标记 (Marks) 与通道 (Channels) 的有效性排序法则 3. 激发学生学习动机与探索兴趣。 教学方法理论讲授、案例对比分析、AI 辅助生成实操、矢量设计实践 时间安排约 15 分钟（0.3 理论学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织核心理论与技能解析 1. 授课主线：标记与通道有效性法则、视觉弹出死亡边界、数据墨水比原则与反 3D 饼图 2. 知识点拆解：2.1 不仅是数据，更是隐喻：构建符号的艺术表达 3. 重难点突破：针对“如何基于数据语义选择恰当的视觉隐喻而非简单堆砌装饰”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：基于《信息可视化设计》第三章理解图表的时空隐喻与类型选择 教学方法理论讲授、案例对比分析、AI 辅助生成实操、矢量设计实践 时间安排约 95 分钟（2.1 理论学时） 课堂思考 课程思政融入点对比中西视觉叙事传统中的信息表达差异，培养文化审美自觉 教学组织核心理论与技能解析 1. 授课主线：Mini-Lab 介绍：电影作为数据——Movie Barcode 色彩指纹演示，展示逐帧色彩提取与 Marks/Channels 映射关系（待定拓展实践，详见 knowledge/notes/film-as-data-cinematic-visualization.md） 2. 知识点拆解：2.1 不仅是数据，更是隐喻：构建符号的艺术表达 3. 重难点突破：针对“如何基于数据语义选择恰当的视觉隐喻而非简单堆砌装饰”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：基于《信息可视化设计》第三章理解图表的时空隐喻与类型选择 教学方法理论讲授、案例对比分析、AI 辅助生成实操、矢量设计实践 时间安排约 15 分钟（0.4 理论学时） 课堂思考
	实践训练	教学组织课堂实践与操作训练 1. 实践任务指导：教师预制标本通道审计 (Black Museum) + Figma SVG 外科手术精修三阶段对比实验

		2. 核心任务目标：从真实世界（新闻/财报/报告）狩猎一张通道映射严重错误的劣质数据图，结合教师提供的校园采样数据集或自选公开数据源，在 Figma 中按 Munzner 通道有效性与数据墨水比原则进行三阶段重建精修，提交三阶段对比图 + 300 字通道决策报告。 3. 教师巡回指导，及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 教学方法理论讲授、案例对比分析、AI 辅助生成实操、矢量设计实践 时间安排约 75 分钟（1.7 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织知识凝练与教学反思 1. 归纳梳理：总结标记-通道-隐喻三位一体的设计语法 2. 强化记忆：系统性总结本节课核心知识点与技能框架。 3. 布置课后延伸思考与预习任务。 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	从真实世界（新闻/财报/报告）狩猎一张通道映射严重错误的劣质数据图，结合教师提供的校园采样数据集或自选公开数据源，在 Figma 中按 Munzner 通道有效性与数据墨水比原则进行三阶段重建精修，提交三阶段对比图 + 300 字通道决策报告。	

第三次课教案

授课章节	第 3 章 数据提炼	
授课内容	3.1 看不见的冰山：从数据抽象到重塑 (Data Abstraction & Tidy Data)	
授课时间	24 数字媒体艺术影视班：第 9 周，周日 1-5 节 24 数字媒体艺术游戏班：第 12 周，周五 1-5 节	
学时数	5 学时（理论 3，实践 2）	
支撑课程目标	1. 阐述数据抽象分类体系与 Tidy Data 整洁数据规范，构建面向大语言模型的结构化数据建模策略并验证其有效性。支撑课程知识目标（2），对应毕业要求 2。 2. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力，能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题。支撑课程素质目标（1），对应毕业要求 5。 3. 具备数据治理中的诚信与规范意识，能在数据获取和可视化呈现中坚守学术伦理底线。支撑课程素质目标（2），对应毕业要求 5。	
教学目标与要求	知识目标：理解数据抽象与任务抽象的理论框架，掌握面向大模型的数据定义策略 能力目标：能独立完成复杂数据的结构化建模与清洗 素质目标：培养严谨求实的数据素养，强调数据治理中的诚信与规范意识	
教学重点与难点	重点：数据类型抽象与 Tidy Data 规范化建模 难点：如何将非结构化的现实世界数据转化为面向大模型的规范化自然语言描述	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： Munzner Ch2 What：数据抽象 Munzner Ch3 Why：任务抽象	
教学方法	理论讲授、作品解码分析、数据建模实操、AI 辅助清洗演练	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计	上次课复习	教学组织上次课知识回顾 1. 回顾 W02 标记与通道编码原则，引出数据质量对可视化的影响 2. 检查学生对前置知识的掌握情况，建立新旧知识的逻辑桥梁。 教学方法理论讲授、作品解码分析、数据建模实操、AI 辅助清洗演练 时间安排约 10 分钟（0.2 理论学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织课程情境导入 1. 展示 AI 面对未处理原始数据时的失败案例，引出数据抽象的必要性 2. 明确本节课核心聚焦点：数据类型抽象与 Tidy Data 规范化建模 3. 激发学生学习动机与探索兴趣。 教学方法理论讲授、作品解码分析、数据建模实操、AI 辅助清洗演练 时间安排约 15 分钟（0.3 理论学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织核心理论与技能解析 1. 授课主线：Munzner 数据抽象分类体系（What）、任务抽象漏斗（Why）、Tidy Data 三原则 2. 知识点拆解：3.1 看不见的冰山：从数据抽象到重塑（Data Abstraction & Tidy Data） 3. 重难点突破：针对“如何将非结构化的现实世界数据转化为面向大模型的规范化自然语言描述”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：深入理解 Munzner 框架的 What（数据抽象）与 Why（任务抽象）核心体系 教学方法理论讲授、作品解码分析、数据建模实操、AI 辅助清洗演练 时间安排约 110 分钟（2.5 理论学时） 课堂思考 课程思政融入点强调数据治理中的诚信与规范意识，培养严谨求实的数据素养
	实践训练	教学组织课堂实践与操作训练 1. 实践任务指导：自然语言结构化 Prompt 驱动 AI 清洗灾难级宽表为 Tidy Data 2. 核心任务目标：从公开数据源获取一份原始宽表数据，利用 LLM Prompt 清洗为 Tidy CSV，并撰写约 500 字的数据抽象分析（Item/Attribute/Derive 策略）。 3. 教师巡回指导，及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 教学方法理论讲授、作品解码分析、数据建模实操、AI 辅助清洗演练 时间安排约 75 分钟（1.7 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织知识凝练与教学反思 1. 归纳梳理：总结数据抽象到整洁化的全链路，预告下周用自然语言指挥 AI 进行 D3.js 创作 2. 强化记忆：系统性总结本节课核心知识点与技能框架。

		3. 布置课后延伸思考与预习任务。 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	从公开数据源获取一份原始宽表数据，利用 LLM Prompt 清洗为 Tidy CSV，并撰写约 500 字的数据抽象分析（Item/Attribute/Derive 策略）。	

第四次课教案

授课章节	第 4 章 声明式生成	
授课内容	4.1 驾驭复杂：高低阶框架的语言驱动策略	
授课时间	24 数字媒体艺术影视班：第 10 周，周日 1-5 节 24 数字媒体艺术游戏班：第 13 周，周五 1-5 节	
学时数	5 学时（理论 2，实践 3）	
支撑课程目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略。支撑课程知识目标（1），对应毕业要求 2。 2. 阐述数据抽象分类体系与 Tidy Data 整洁数据规范，构建面向大语言模型的结构化数据建模策略并验证其有效性。支撑课程知识目标（2），对应毕业要求 2。 3. 能够通过自然语言建模，灵活驱动 D3 或 ECharts 等高级框架进行复杂交互叙事的生成。支撑课程能力目标（1），对应毕业要求 4。	
教学目标与要求	知识目标：掌握高低阶可视化框架的核心差异与应用场景 能力目标：能运用自然语言精准驱动 ECharts 与 D3.js 进行图表生成与深层定制 素质目标：培养人脑构思架构与 AI 填充代码的 Vibe 工作流协作感	
教学重点与难点	重点：ECharts 声明式配置与 D3.js 底层定制的差异化应用策略 难点：理解 D3.js 坐标系边界约束及高效运作沙箱提取绝美矢量图纸的组合方案	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第四章 信息可视化设计师 / 团队和优秀作品案例 Munzner Ch7 表格数据排布	
教学方法	理论讲授、框架对比演示、Vibe Coding 实操、协作调试	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计	上次课复习	【教学组织】 【上次课知识回顾】 1. 回顾 W03 数据类型体系与 Tidy Data 原则 2. 检查学生对前置知识的掌握情况，建立新旧知识的逻辑桥梁。 【教学方法】理论讲授、框架对比演示、Vibe Coding 实操、协作调试 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】 【课程情境导入】 1. 从空间排布理论引入：折线图的谎言与饼图的原罪 2. 明确本节课核心聚焦点：ECharts 声明式配置与 D3.js 底层定制的差异化应用策略 3. 激发学生学习动机与探索兴趣。 【教学方法】理论讲授、框架对比演示、Vibe Coding 实操、协作调试 【时间安排】约 15 分钟（0.3 理论学时） 【课堂思考】
	新课演示	【教学组织】 【核心理论与技能解析】 1. 授课主线：Munzner Ch7 表格排布原理、ECharts 声明式架构、D3.js 比例尺与数据绑定 2. 知识点拆解：4.1 驾驭复杂：高低阶框架的语言驱动策略 3. 重难点突破：针对“理解 D3.js 坐标系边界约束及高效运作沙箱提取绝美矢量图纸的组合方案”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：掌握 Munzner Ch7 表格数据空间排布的底层原理与布局选项 【教学方法】理论讲授、框架对比演示、Vibe Coding 实操、协作调试 【时间安排】约 65 分钟（1.5 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】以国产开源框架 ECharts 的全球影响力为例，增强技术自信与开源贡献意识
	实践训练	【教学组织】 【课堂实践与操作训练】 1. 实践任务指导：AI 驱动 ECharts 急速生成 + D3 审美微操与矢量提取竞速 + 双轨范式综合打样 2. 核心任务目标：使用 Tidy 数据集分别完成 ECharts 商业快手与 D3.js 极客指令版的代码出图作业，务必不要提交 HTML 代码文件！仅依靠沙箱实时渲染结果导出的 2 张绝美比对阵列图（PNG/SVG）及简单设计声明即可。 3. 教师巡回指导，及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 【教学方法】理论讲授、框架对比演示、Vibe Coding 实操、协作调试 【时间安排】约 120 分钟（2.7 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】 【知识凝练与教学反思】 1. 归纳梳理：对比声明式与指令式模型适用边界，强调代码沙箱对“提取极限画质源资产”的绝大红利 2. 强化记忆：系统性总结本节课核心知识点与技能框架。

	3. 布置课后延伸思考与预习任务。 【时间安排】约 15 分钟（0.3 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	使用 Tidy 数据集分别完成 ECharts 商业快手与 D3.js 极客指令版的代码出图作业，务必不要提交 HTML 代码文件！仅依靠沙箱实时渲染结果导出的 2 张绝美比对阵列图（PNG/SVG）及简单设计声明即可。

第四次课教案

授课章节	第 4 章 概念驱动创作	
授课内容	4.1 从画布到代码画布：用你已学的视觉语法驱动 AI 创作 D3 图表	
授课时间	24 数字媒体艺术影视班：第 10 周，周日 1-5 节 24 数字媒体艺术游戏班：第 13 周，周五 1-5 节	
学时数	5 学时（理论 2，实践 3）	
支撑课程目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略。支撑课程知识目标（1），对应毕业要求 2。 2. 阐述数据抽象分类体系与 Tidy Data 整洁数据规范，构建面向大语言模型的结构化数据建模策略并验证其有效性。支撑课程知识目标（2），对应毕业要求 2。 3. 能够通过自然语言概念驱动，灵活指挥 AI 引擎运用 D3.js 框架进行复杂交互叙事的生成与视觉定制。支撑课程能力目标（1），对应毕业要求 4。	
教学目标与要求	知识目标：理解数据到视觉的映射在 D3.js 中的实现逻辑，掌握用设计概念而非代码术语驱动 AI 生成的方法 能力目标：能运用前三周所学的视觉设计概念构建精准的自然语言指令，指挥 AI 生成 D3.js 交互图表 素质目标：培养人脑构思视觉意象与 AI 实现代码细节的创作协作意识	
教学重点与难点	重点：将 W01-W03 的设计理论转化为 AI 能理解的创作指令 难点：如何用已学的设计语言精准描述想要的视觉效果，使 AI 生成符合预期的 D3 图表	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第四章 信息可视化设计师 / 团队和优秀作品案例 Munzner Ch7 表格数据排布 Scott Ch5/Ch6 Data; Drawing with Data	
教学方法	概念回顾串联、AI 创作实操、作品审美研讨、沙箱协作调试	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计	上次课复习	教学组织概念串联回顾——三周知识的汇流 1. 回顾 W01 格式塔：视觉分组、层级、闭合如何帮助我们在指令中描述图表的视觉层次 2. 回顾 W02 标记与通道：矩形/圆/线是 D3 的画笔，位置/颜色/大小是 D3 的视觉属性——这些概念今天将从理论走向实战 3. 回顾 W03 Tidy Data：整洁数据是 AI 生成图表的燃料——数据格式不对，指令再好也画不出图 教学方法概念回顾串联、AI 创作实操、作品审美研讨、沙箱协作调试 时间安排约 15 分钟（0.3 理论学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织课程情境导入 1. 从空间排布理论引入：折线图的谎言与饼图的原罪——图表类型选择的隐性陷阱 2. 对比 W01 的 RAWGraphs（拖拽选菜单）vs 今天的 D3（用语言描述你想要的画面）——从点菜到写菜谱 3. 明确本节课核心聚焦点：学会用你已经掌握的设计语言指挥 AI 创作 D3 图表 教学方法概念回顾串联、AI 创作实操、作品审美研讨、沙箱协作调试 时间安排约 15 分钟（0.3 理论学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织核心理论与技能解析 1. D3 的设计哲学（用艺术语言讲解）：D3 = 数据驱动文档——你的数据就是颜料，D3 就是画布，你用自然语言告诉 AI 怎么画 2. 视觉映射三要素（连接 W02 Marks/Channels）：什么数据、什么形状（矩形/圆形/线条）、什么属性（位置/颜色/大小）——这就是你写指令的核心框架 3. 比例的艺术（用设计直觉讲比例尺）：500 个苹果不能画成 500 像素高——比例就像缩放画幅，把真实世界的数值缩进画布。告诉 AI 把数据范围按比例映射到图表高度就够了 4. SVG 画布的上下颠倒：与 Figma/PS 不同，SVG 的 y 轴是从上往下增大的——这是 AI 生成图表中最常见的视觉 bug 来源，知道这一点就能快速定位问题 5. Prompt 精准度示范：帮我画个柱状图 vs 用矩形标记表示每个城市的人口，高度按比例映射，颜色深浅对应增长率，从底部向上生长 教学方法概念回顾串联、AI 创作实操、作品审美研讨、沙箱协作调试 时间安排约 60 分钟（1.4 理论学时） 课堂思考 课程思政融入点以中国数据新闻实践（澎湃新闻美数课、财新数据可视化）为例，展示本土数据叙事创新
	实践训练	教学组织课堂实践与操作训练——D3 概念驱动三阶创作 1. 第一阶：基础出图（30 min）——使用 W03 清洗后的 Tidy 数据集，用自然语言指令要求 AI 生成一个基础 D3 柱状图，观察初次生成结果 2. 第二阶：概念精修（40 min）——运用 W02 的标

		记/通道知识迭代指令：要求调整颜色映射、添加数据标签、修正比例关系，体验概念越精准则图表越接近设想 3. 第三阶：艺术提取（50 min）——在沙箱中完成最终调优，导出 SVG 矢量源资产，在 Figma 中进行最终的艺术精修与排版 4. 教师巡回指导，重点帮助学生从模糊描述过渡到精准的设计语言指令 教学方法概念回顾串联、AI 创作实操、作品审美研讨、沙箱协作调试 时间安排约 120 分钟（2.7 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织知识凝练与教学反思 1. 归纳梳理：今天的核心收获——前三周学的每一个概念都是你与 AI 对话的设计词汇 2. 强化记忆：概念越精准 AI 越听话——指令的质量取决于你的设计素养，而非编程技能 3. 布置课后延伸思考与预习任务。 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业		使用 W03 课堂清洗后的 Tidy 数据集或自选公开数据，通过自然语言概念驱动指令指挥 AI 生成 D3.js 图表，完成从基础出图到概念精修到艺术提取的三阶创作流程，提交沙箱导出的高品质 SVG/PNG 矢量图及 400 字设计决策说明（需标注运用了哪些前三周的概念）。

第五次课教案

授课章节	第 5 章 数据情绪
授课内容	5.1 无形之境：网络拓扑、地缘隐喻与力导向生成艺术
授课时间	24 数字媒体艺术影视班：第 11 周，周日 7-11 节 24 数字媒体艺术游戏班：第 14 周，周五 2-5 节 ※ 游戏班本周实际 4 节（180 分钟），以下教学设计按 5 节编排，授课时等比压缩。
学时数	5 学时（理论 2，实践 3）
支撑课程目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略。支撑课程知识目标（1），对应毕业要求 2。 2. 列举网络拓扑、空间数据与交互操作的可视化原理及其差异，比较 Scrollytelling 叙事架构的设计方法论与传统展示方式的适用场景。支撑课程知识目标（3），对应毕业要求 2。 3. 能够通过自然语言概念驱动，灵活指挥 AI 引擎运用 D3.js 框架进行复杂交互叙事的生成与视觉定制。支撑课程能力目标（1），对应毕业要求 4。 4. 能运用矢量精修工具与生成艺术技法，将抽象数据转化为具有视觉冲击力与人文深度的数据艺术作品。支撑课程能力目标（3），对应毕业要求 4。 5. 能以数据艺术作品关照文化保护与社会公平等议题，在项目展示与互评中体现专业诚信与社会责任意识。支撑课程素质目标（3），对应毕业要求 6。
教学目标与要求	知识目标：理解空间数据与网络结构的拓扑可视化原理，掌握力导向图等生成艺术形态的创作方法 能力目标：能将抽象情感数据映射为视觉作品 素质目标：探讨数据艺术的社会责任，结合中国社会网络研究案例
教学重点与难点	重点：力导向图（Force-directed）等具有生成艺术属性的可视化形态 难点：如何将抽象的情感数据与粒子系统、动态链接有机结合以实现艺术表达

学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第五章 信息可视化设计课堂作业的实现与完成 Munzner Ch8/Ch9 空间数据排布；网络与树的排布 Scott Ch7/Ch8/Ch13/Ch14 Scales; Axes; Layouts; Geomapping	
教学方法	理论讲授、生成艺术案例赏析、D3 力导向实操、创意表达实验	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	教学组织上次课知识回顾 1. 回顾 W04 概念驱动 D3 创作的核心经验，引出超越表格数据的复杂结构 2. 检查学生对前置知识的掌握情况，建立新旧知识的逻辑桥梁。 教学方法理论讲授、生成艺术案例赏析、D3 力导向实操、创意表达实验 时间安排约 10 分钟（0.2 理论学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织课程情境导入 1. 从社交网络的‘看不见的关系’引入网络拓扑与空间数据的概念 2. 明确本节课核心聚焦点：力导向图（Force-directed）等具有生成艺术属性的可视化形态 3. 激发学生学习动机与探索兴趣。 教学方法理论讲授、生成艺术案例赏析、D3 力导向实操、创意表达实验 时间安排约 15 分钟（0.3 理论学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织核心理论与技能解析 1. 授课主线：网络拓扑权衡（Node-Link vs 邻接矩阵）、力导向物理引擎、地理空间编码与面积偏见 2. 知识点拆解：5.1 无形之境：网络拓扑、地缘隐喻与力导向生成艺术 3. 重难点突破：针对“如何将抽象的情感数据与粒子系统、动态链接有机结合以实现艺术表达”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：[知识 1/素质 3] 探索《信息可视化设计》第五章提及的区域与事件地图的艺术表达 教学方法理论讲授、生成艺术案例赏析、D3 力导向实操、创意表达实验 时间安排约 65 分钟（1.5 理论学时） 课堂思考 课程思政融入点结合中国社会网络与文化传播研究案例，探讨数据艺术的社会责任

	实践训练	教学组织课堂实践与操作训练 1. 实践任务指导：D3 力导向底层崩溃复现 + 原路报红抗压训练 (Bug-driven Prompting) + 生命体极致演化大作 2. 核心任务目标：基于自拟情感议题，使用 D3 力导向引擎构建‘数据生命体’作品，截取 3 帧极致美感瞬间并撰写寓意说明。 3. 教师巡回指导，及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 教学方法理论讲授、生成艺术案例赏析、D3 力导向实操、创意表达实验 时间安排约 120 分钟（2.7 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织知识凝练与教学反思 1. 归纳梳理：总结生成艺术与传统图表的分野，预告滚动叙事 2. 强化记忆：系统性总结本节课核心知识点与技能框架。 3. 布置课后延伸思考与预习任务。 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	基于自拟情感议题，使用 D3 力导向引擎构建‘数据生命体’作品，截取 3 帧极致美感瞬间并撰写寓意说明。	

第六次课教案

授课章节	第 6 章 空间流动	
授课内容	6.1 滑动揭秘：以现代滚动叙事导演数据图景	
授课时间	24 数字媒体艺术游戏班：第 15 周，周五 2-5 节 ※ 游戏班本周实际 4 节（180 分钟），以下教学设计按 5 节编排，授课时等比压缩。	
学时数	5 学时（理论 2，实践 3）	
支撑课程目标	1. 列举网络拓扑、空间数据与交互操作的可视化原理及其差异，比较 Scrolllytelling 叙事架构的设计方法论与传统展示方式的适用场景。支撑课程知识目标（3），对应毕业要求 2。 2. 能够通过自然语言概念驱动，灵活指挥 AI 引擎运用 D3.js 框架进行复杂交互叙事的生成与视觉定制。支撑课程能力目标（1），对应毕业要求 4。 3. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力，能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题。支撑课程素质目标（1），对应毕业要求 5。	
教学目标与要求	知识目标：理解交互操作的三大操作族与 Scrolllytelling 三层架构模型 能力目标：能构建动效分镜表并运用结构化 Prompt 指导 AI 搭建完整滚动叙事页面 素质目标：培养导演式叙事思维，理解交互设计的人文关怀	
教学重点与难点	重点：以 GSAP/ScrollTrigger 为代表的现代滚动叙事架构 难点：如何设计合理的动效分镜表使读者滚动时自然感知数据故事的节奏变化	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第五章 信息可视化设计课堂作业的实现与完成 Munzner Ch10/Ch11/Ch12 颜色映射与其他通道；操控视图；分面为多视图 Scott Ch9/Ch10/Ch15 Updates, Transitions, and Motion；Interactivity；Exporting	
教学方法	理论讲授、灾难案例赏析、分镜白板推演、全栈 Prompt 实操	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计		
	上次课复习	教学组织上次课知识回顾 1. 回顾 W05 力导向与空间数据编码，引出交互在多维数据展示中的必要性 2. 检查学生对前置知识的掌握情况，建立新旧知识的逻辑桥梁。 教学方法理论讲授、灾难案例赏析、分镜白板推演、全栈 Prompt 实操 时间安排约 10 分钟（0.2 理论学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织课程情境导入 1. 展示交互失败案例——被交互逼疯的瞬间，引出认知负荷理论 2. 明确本节课核心聚焦点：以 GSAP/ScrollTrigger 为代表的现代滚动叙事架构 3. 激发学生学习动机与探索兴趣。 教学方法理论讲授、灾难案例赏析、分镜白板推演、全栈 Prompt 实操 时间安排约 15 分钟（0.3 理论学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织核心理论与技能解析 1. 授课主线：Munzner Ch11 交互操作族（Change/Select/Navigate）、Scrollytelling 三层架构、动效分镜方法论 2. 知识点拆解：6.1 滑动揭秘：以现代滚动叙事导演数据图景 3. 重难点突破：针对“如何设计合理的动效分镜表使读者滚动时自然感知数据故事的节奏变化”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：学习 Munzner Ch11 提出的关键交互操作族（Change / Select / Navigate） 教学方法理论讲授、灾难案例赏析、分镜白板推演、全栈 Prompt 实操 时间安排约 65 分钟（1.5 理论学时） 课堂思考 课程思政融入点以中国数据新闻（如澎湃新闻）为例，展示本土交互叙事创新
	实践训练	教学组织课堂实践与操作训练 1. 实践任务指导：动效分镜白板推演 + 全栈 Prompt 驱动 AI 搭建 Scrollytelling 页面 2. 核心任务目标：基于自选社会议题数据，完成一个 GSAP ScrollTrigger + D3.js 的 Scrollytelling 单页面长卷，包含至少 4 个触发步骤。 3. 教师巡回指导，及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 教学方法理论讲授、灾难案例赏析、分镜白板推演、全栈 Prompt 实操 时间安排约 120 分钟（2.7 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织知识凝练与教学反思 1. 归纳梳理：总结导演式叙事节奏控制方法，预告项目整合

		2. 强化记忆：系统性总结本节课核心知识点与技能框架。 3. 布置课后延伸思考与预习任务。 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	基于自选社会议题数据，完成一个 GSAP ScrollTrigger + D3.js 的 Scrolllytelling 单页面长卷，包含至少 4 个触发步骤。	

第七次课教案

授课章节	第 7 章 鉴赏与启航
授课内容	7.1 站在巨人的肩膀上：经典作品鉴赏与嵌套模型原型推演
授课时间	24 数字媒体艺术游戏班：第 17 周，周五 2-5 节 ※ 游戏班本周实际 4 节（180 分钟），以下教学设计按 5 节编排，授课时等比压缩。
学时数	5 学时（理论 3，实践 2）
支撑课程目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略。支撑课程知识目标（1），对应毕业要求 2。 2. 能够通过自然语言概念驱动，灵活指挥 AI 引擎运用 D3.js 框架进行复杂交互叙事的生成与视觉定制。支撑课程能力目标（1），对应毕业要求 4。 3. 能综合运用嵌套模型验证法与数据调研策略，独立完成从议题选择到交互原型设计的全流程规划。支撑课程能力目标（2），对应毕业要求 3。 4. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力，能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题。支撑课程素质目标（1），对应毕业要求 5。 5. 具备数据治理中的诚信与规范意识，能在数据获取和可视化呈现中坚守学术伦理底线。支撑课程素质目标（2），对应毕业要求 5。
教学目标与要求	知识目标：掌握嵌套模型验证方法与经典可视化作品的逆向解构分析 能力目标：能综合运用前序周次的全部技能进行复杂项目的架构设计与原型推演 素质目标：培养对文化保护、生态等社会议题的人文关怀与责任意识
教学重点与难点	重点：运用嵌套模型（Nested Model）系统验证可视化设计决策 难点：如何从宏大的社会议题中提炼出具有数据支撑和人文关怀的可视化切入点，并借鉴大师经验防范设计崩塌
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第四章 信息可视化设计师 / 团队和优秀作品案例 Munzner Ch15 分析案例研究 Munzner Ch4 分析：验证的四个层次 Scott Ch16 Project Walk-Through

教学方法	理论讲授、逆向工程赏析、项目制学习、互评研讨	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	
	新课演示	教学组织上半场：鉴赏与理论反刍 1. 结合《信息可视化设计》第 4、6 章，深入剖析经典信息可视化作品的底层逻辑。 2. 从“数据抽象”、“视觉编码”、“交互隐喻”三个维度，逆向解构大师作品。 3. 引入 Munzner Ch15 (Design Studies)，学习如何将抽象设计直觉转化为严谨工程步骤。 4. 运用嵌套模型 (Nested Model) 分析失败图表在哪一层发生了级联崩塌。 教学方法理论讲授、逆向工程赏析、项目制学习、互评研讨 时间安排约 135 分钟（3.0 理论学时） 课堂思考 课程思政融入点以中国文化保护与生态治理数据为载体，培养社会责任感与家国情怀
	实践训练	教学组织下半场：项目启航与 Critique 1. 小组展示具备人文关怀的期末选题（如文化保护、生态演变等），进行项目立项。 2. 运用嵌套模型交叉验证各组选题的 Domain/Abstraction/Encoding 设定合理性。 3. 开展激烈的 Peer Critique，识别各组选题的逻辑漏洞与数据获取风险。 4. 制定最终数据源收集、大模型协助策略与项目落地时间线。 教学方法理论讲授、逆向工程赏析、项目制学习、互评研讨 时间安排约 90 分钟（2.0 实践学时） 课堂思考
	课程小结	

课后作业	完成综合项目的自然语言逻辑推演文档，包含大师作品逆向分析参考、议题选择、嵌套模型验证、数据源清洗策略，并进行小组 Critique 互评。
------	---

第七次课教案

授课章节	第 7 章 综合项目启动
授课内容	7.1 洞察与共鸣：从宏大议题到人文关怀的原型设计
授课时间	24 数字媒体艺术游戏班：第 17 周，周五 2-5 节 ※ 游戏班本周实际 4 节（180 分钟），以下教学设计按 5 节编排，授课时等比压缩。
学时数	5 学时（理论 3，实践 2）
支撑课程目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略。支撑课程知识目标（1），对应毕业要求 2。 2. 能够通过自然语言建模，灵活驱动 D3 或 ECharts 等高级框架进行复杂交互叙事的生成。支撑课程能力目标（1），对应毕业要求 4。 3. 能综合运用嵌套模型验证法与数据调研策略，独立完成从议题选择到交互原型设计的全流程规划。支撑课程能力目标（2），对应毕业要求 3。 4. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力，能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题。支撑课程素质目标（1），对应毕业要求 5。 5. 具备数据治理中的诚信与规范意识，能在数据获取和可视化呈现中坚守学术伦理底线。支撑课程素质目标（2），对应毕业要求 5。
教学目标与要求	知识目标：掌握嵌套模型验证方法与宏大社会议题数据调研策略 能力目标：能综合运用前序周次的全部技能进行复杂项目的架构设计 素质目标：培养对文化保护、生态等社会议题的人文关怀与责任意识
教学重点与难点	重点：运用嵌套模型（Nested Model）系统验证可视化设计决策 难点：如何从宏大的社会议题中提炼出具有数据支撑和人文关怀的可视化切入点
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第六章 中国'十四五'期间'核心技术'信息可视化设计 Munzner Ch4 分析：验证的四个层次

教学方法	理论讲授、案例驱动、项目制学习、互评研讨	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	【教学组织】 【上次课知识回顾】 1. 回顾 W01-W06 全链路技术栈，梳理项目所需的完整知识图谱 2. 检查学生对前置知识的掌握情况，建立新旧知识的逻辑桥梁。 【教学方法】 理论讲授、案例驱动、项目制学习、互评研讨 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】 【课程情境导入】 1. 从宏大社会议题（文化保护/生态/不平等）引入项目选题方法论 2. 明确本节课核心聚焦点：运用嵌套模型（Nested Model）系统验证可视化设计决策 3. 激发学生学习动机与探索兴趣。 【教学方法】 理论讲授、案例驱动、项目制学习、互评研讨 【时间安排】 约 15 分钟（0.3 理论学时） 【课堂思考】
	新课演示	【教学组织】 【核心理论与技能解析】 1. 授课主线：嵌套模型的级联验证、社会议题数据工程策略、Prompt 工程的架构解体法 2. 知识点拆解：7.1 洞察与共鸣：从宏大议题到人文关怀的原型设计 3. 重难点突破：针对“如何从宏大的社会议题中提炼出具有数据支撑和人文关怀的可视化切入点”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：学习《信息可视化设计》第六章中关于社会焦点案例的整合信息设计 【教学方法】 理论讲授、案例驱动、项目制学习、互评研讨 【时间安排】 约 110 分钟（2.5 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】 以中国文化保护与生态治理数据为载体，培养社会责任感与家国情怀
	实践训练	【教学组织】 【课堂实践与操作训练】 1. 实践任务指导：议题调研 + 逻辑推演文档撰写 + 低保真交互设计 Critique 互评 2. 核心任务目标：完成综合项目的自然语言逻辑推演文档，包含议题选择、嵌套模型验证、数据源清洗策略、Prompt 工程架构，并进行小组互评。 3. 教师巡回指导，及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 【教学方法】 理论讲授、案例驱动、项目制学习、互评

		研讨 【时间安排】约 75 分钟（1.7 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】 【知识凝练与教学反思】 1. 归纳梳理：总结项目设计思维，部署下周冲刺计划 2. 强化记忆：系统性总结本节课核心知识点与技能框架。 3. 布置课后延伸思考与预习任务。 【时间安排】约 15 分钟（0.3 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	完成综合项目的自然语言逻辑推演文档，包含议题选择、嵌套模型验证、数据源清洗策略、Prompt 工程架构，并进行小组互评。	

第八次课教案

授课章节	第 8 章 终极冲刺
授课内容	8.1 大音希声：全链路生成、艺术封装与项目上线
授课时间	24 数字媒体艺术游戏班：第 18 周，周五 2-5 节 ※ 游戏班本周实际 4 节（180 分钟），以下教学设计按 5 节编排，授课时等比压缩。
学时数	5 学时（理论 2，实践 3）
支撑课程目标	1. 能够通过自然语言概念驱动，灵活指挥 AI 引擎运用 D3.js 框架进行复杂交互叙事的生成与视觉定制。支撑课程能力目标（1），对应毕业要求 4。 2. 能综合运用嵌套模型验证法与数据调研策略，独立完成从议题选择到交互原型设计的全流程规划。支撑课程能力目标（2），对应毕业要求 3。 3. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力，能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题。支撑课程素质目标（1），对应毕业要求 5。 4. 能以数据艺术作品关照文化保护与社会公平等议题，在项目展示与互评中体现专业诚信与社会责任意识。支撑课程素质目标（3），对应毕业要求 6。
教学目标与要求	知识目标：综合复盘可视化全流程编码规则与项目整合排错方法 能力目标：完成从原型到部署的全链路数字产品交付 素质目标：在公开评审中锤炼专业批判与建设性反馈能力，坚守艺术的人文关怀底线
教学重点与难点	重点：全链路生成创作流程的整合与交互叙事的前端封装 难点：在技术实现与艺术表达之间取得平衡，完成高完成度的综合可视化作品
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《信息可视化设计》第六章 中国'十四五'期间'核心技术'信息可视化设计

教学方法	理论讲授、全链路排错实操、艺术封装实践、Peer Critique 互评	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	教学组织上次课知识回顾 - 回顾 W07 确立的项目架构与防崩塌策略，检查遗留的数据获取问题。 - 极速串讲前置关键概念，迅速进入冲刺状态。 教学方法理论讲授、全链路排错实操、艺术封装实践、Peer Critique 互评 时间安排约 5 分钟（0.1 理论学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织课程情境导入 - 以‘大音希声’理念引入——警惕科技狂欢，回归艺术本真。 - 明确本节核心任务：排除最终技术障碍并完成项目的优雅封装与上线部署。 教学方法理论讲授、全链路排错实操、艺术封装实践、Peer Critique 互评 时间安排约 10 分钟（0.2 理论学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织核心理论与技能解析 - 授课主线：前端整合排错三大死亡场景（作用域/Z-index/竞态）、CSS 艺术封装法则。 - 知识点拆解：大音希声：全链路生成、艺术封装与项目上线。 - 强化数据清洗赋能：如何在代码冲刺前通过最后一轮数据整洁化（Tidy Data）降低前端逻辑负担。 - 支撑目标：回溯理论框架，在科技狂欢中坚守艺术直觉。 教学方法理论讲授、全链路排错实操、艺术封装实践、Peer Critique 互评 时间安排约 75 分钟（1.7 理论学时） 课堂思考 课程思政融入点在项目展示与互评中体现专业诚信与知识产权尊重意识
	实践训练	教学组织课堂实践与操作训练 - 第一部分：最后的数据清洗与底层 Bug 排查（原路报红抗压训练）。 - 第二部分：视觉与交互代码精修，赋予作品叙事连贯性。 - 第三部分：Vercel / GitHub Pages 的正式公网部署实战（不少于 30 分钟专项冲刺）。 教学方法理论讲授、全链路排错实操、艺术封装实践、Peer Critique 互评 时间安排约 115 分钟（2.6 实践学时） 课堂思考

	课程小结	教学组织知识凝练与教学反思 1. 归纳梳理：Peer Critique 评述与 Best Killer Prompt 剖析。 2. 课程全盘复盘与结业总结，反思 AI 辅助设计的边界。 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	完成最终数据艺术项目的全链路部署（GitHub Pages / Vercel 上线），参加 Peer Critique 并提交 Best Final Killer Prompt 分析。	

- 注：1. 教案按授课次数（或单元）填写，每次（或每单元）授课均应填写一份，整个教案只用一个封面。重复班授课可不另填写教案。
2. 各单位可根据本单位实际情况，对表格内容进行适当调整。

填表人（签名）：

年 月 日

专业负责人/教研室主任（签名）：

年 月 日